Minggu Ke 1
-Konsep Dasar Keamanan Sistem Informasi
- Metode Perlindungan Dan Legitimasi Informasi

Copyright © March 2026

Sosialisasi RPS, RTM

Mata kuliah Keamanan Sistem Informasi memiliki irisan dengan Software Quality Assurance dalam aspek pengujian keamanan dan kualitas sistem, serta dengan Audit Sistem Informasi dalam aspek evaluasi risiko, kepatuhan, dan dokumentasi pengendalian sistem informasi. Mata kuliah Keamanan Sistem Informasi menerapkan metode pembelajaran small group discussion, project base dan case study. Berikut aktifitas pembelajaran dan jenis ujian.

Aktivitas Pembelajaran		Jenis Ujian	
	UTS	UAS	HER
Minggu ke 1 ,2, 4 : Materi	Tidak ada	Tidak ada	Laporan Proyek Akhir dan dipresentasikan
Minggu ke 3 : Materi, Pembahasan proyek akhir, Praktik 1			
Minggu ke 5,6,7 : Materi dan Praktik 2,3,4			
Minggu ke 8 : Belajar mandiri: Progres Laporan Proyek Akhir			
Minggu ke 9-11: Materi dan Praktik 5,6,7			
Minggu ke 12 : Review laporan proyek akhir			
Minggu ke 13-15 : Presentasi dan Penilaian Laporan Proyek Akhir. Link upload proyek akhir : https://s.id/Upload_Proyek_Akhir			
Minggu ke 16 : Penilaian/entri nilai akhir			

Copyright © March 2026

Pengantar Keamanan Sistem Informasi

Keamanan sistem informasi adalah upaya melindungi sistem dan informasi dari:

1. Akses tidak sah
2. Penggunaan dan pengungkapan illegal
3. Gangguan, modifikasi, dan perusakan

Bertujuan menjaga:

1. Kerahasiaan
2. Integritas
3. Ketersediaan

Copyright © March 2026

Ruang Lingkup Keamanan Sistem Informasi

1. Keamanan fisik dan elektronik
2. Prosedur administratif dan kebijakan manajemen
3. Teknologi keamanan: Firewall, Enkripsi, Antivirus, Autentikasi dan manajemen akses

Pentingnya Keamanan Sistem Informasi

Keamanan informasi menjadi krusial karena:

1. Meningkatnya serangan siber global
2. Kewajiban kepatuhan regulasi perlindungan data
3. Risiko kerugian finansial dan reputasi
4. Data sebagai aset bernilai tinggi

Copyright © March 2026

Perlindungan Data Pribadi

1. Melindungi privasi individu
2. Mencegah pencurian identitas
3. Kepatuhan terhadap regulasi: General Data Protection Regulation (GDPR), Undang-undang perlindungan data
4. Keamanan informasi sebagai syarat hukum

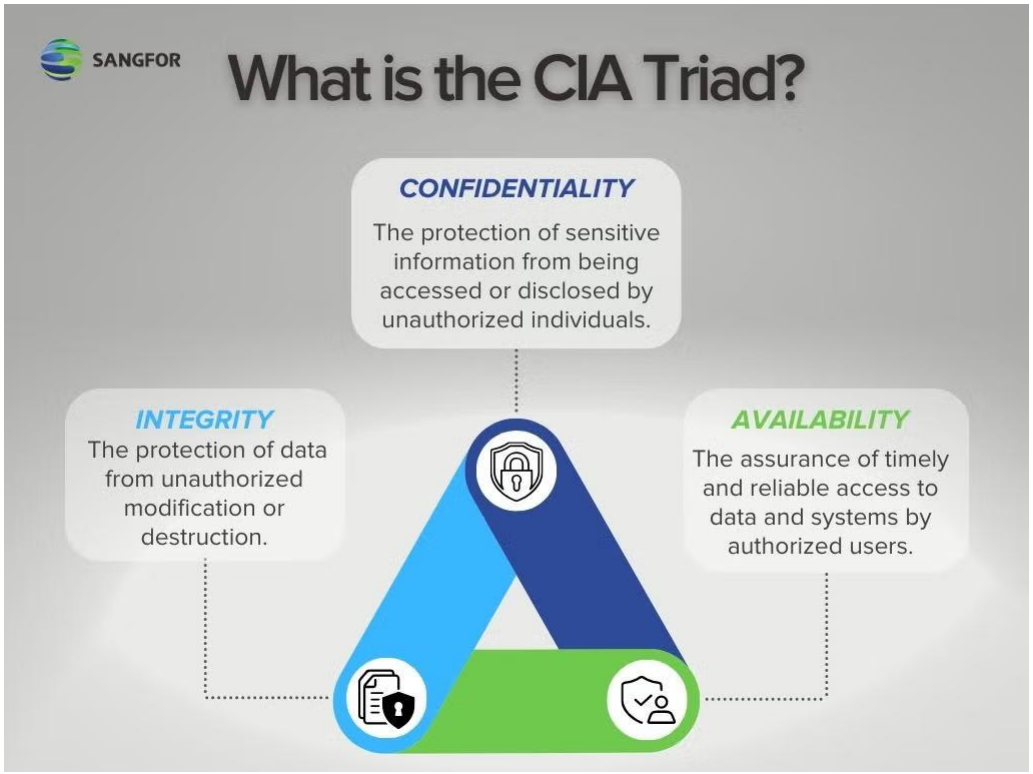
Integritas & Kepercayaan Bisnis

1. Keamanan membangun kepercayaan pelanggan
2. Penting bagi -> E-commerce, Sistem layanan digital
3. Pelanggaran keamanan dapat:
   - ✓ Merusak reputasi
   - ✓ Menurunkan loyalitas pelanggan

Copyright © March 2026

Operasional & Kontinuitas Bisnis

1. Serangan siber dapat menghentikan operasional, contoh: ransomware
2. Keamanan informasi mendukung:
   - Ketersediaan layanan
   - Pemulihan bencana (disaster recovery)

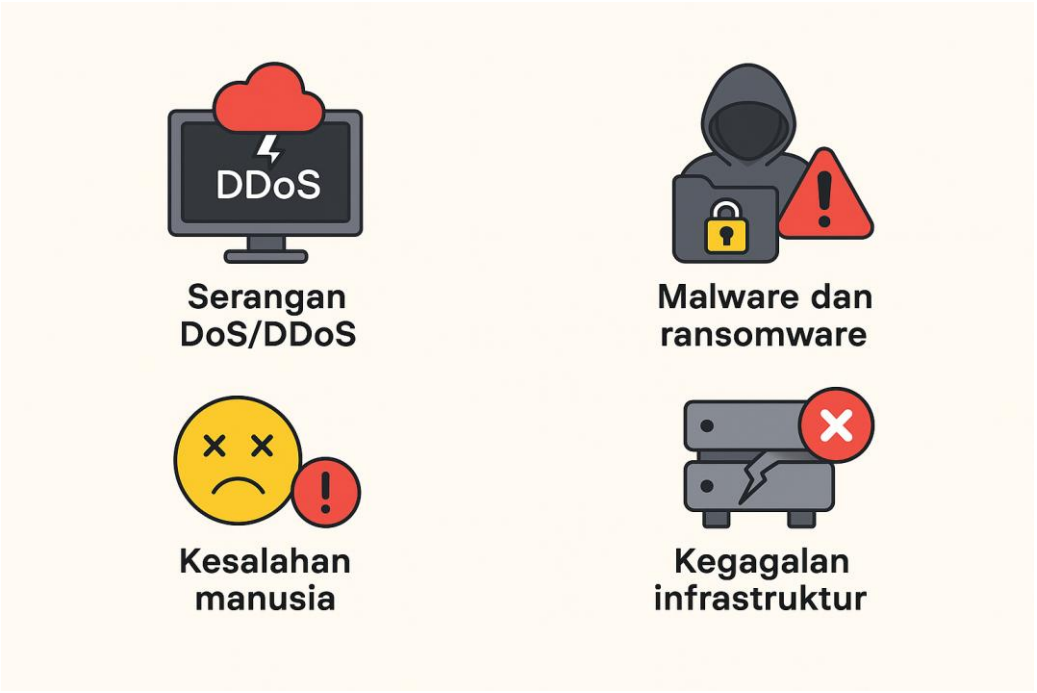


Prinsip Dasar Keamanan Informasi (CIA Triad)

Sumber: https://www.sangfor.com/glossary/cybersecurity/what-is-cia-triad

Copyright © March 2026

Tantangan Keamanan Informasi



Kesimpulan

1. Keamanan sistem informasi adalah aspek kritis di era digital
2. CIA Triad menjadi fondasi utama
3. Membutuhkan pendekatan menyeluruh -> Teknologi, Proses, Kebijakan, Kesadaran manusia
4. Keamanan adalah tanggung jawab bersama

Copyright © March 2026

Metode Perlindungan Dan Legitimasi Informasi

Copyright © March 2026

Enkripsi Data

Enkripsi adalah proses mengubah data asli menjadi bentuk tidak terbaca tanpa kunci dekripsi

Tujuan utama

1. Melindungi data sensitive
2. Mencegah penyadapan
3. Menjaga kerahasiaan dan integritas data

Digunakan pada



Copyright © March 2026

Manfaat Enkripsi Data

1. Mencegah akses tidak sah
2. Melindungi data dari penyadapan
3. Menjamin kerahasiaan informasi
4. Meningkatkan kepercayaan sistem digital

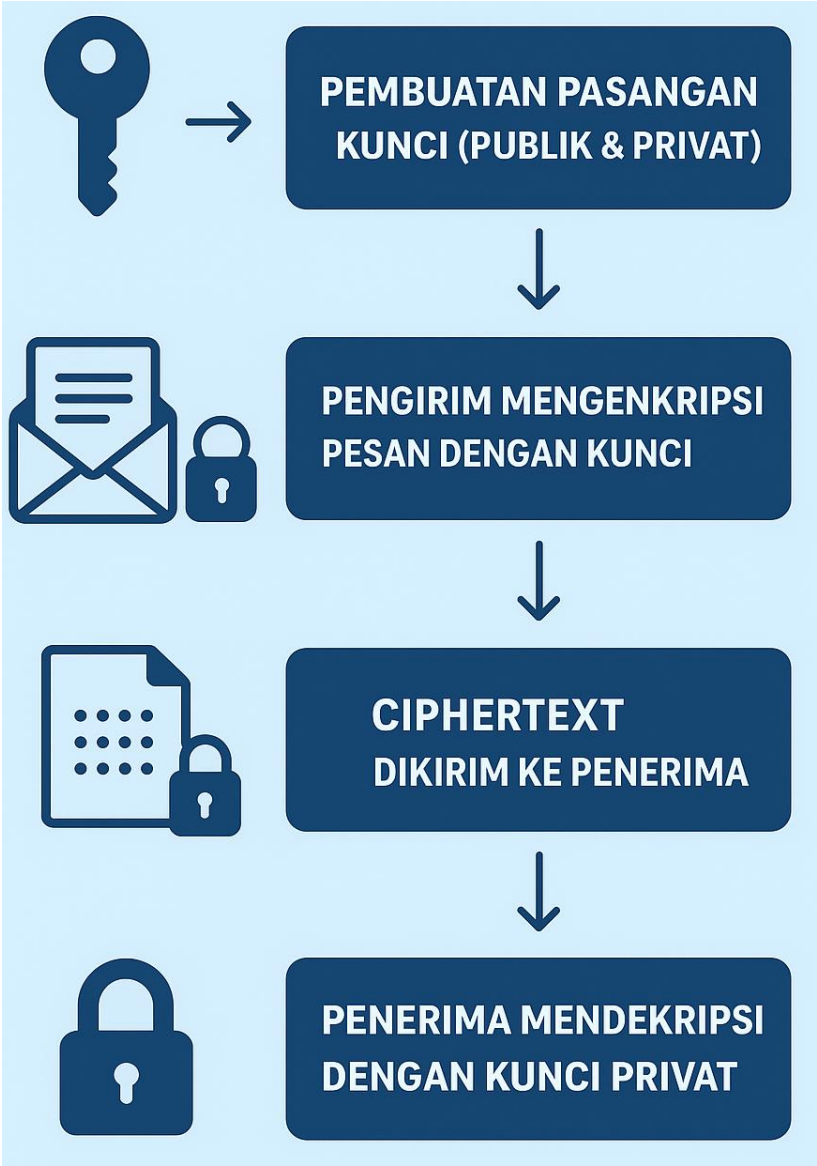
Kriptografi Kunci Publik



Contoh algoritma:RSA (Rivest–Shamir–Adleman)

Copyright © March 2026

Alur Proses Enkripsi RSA



Copyright © March 2026

Penggunaan Sandi dan Kunci Rahasia

Kata sandi berfungsi sebagai:

1. Pengaman akun dan perangkat
2. Mekanisme verifikasi identitas

📌 Ancaman terhadap kata sandi: Phishing, Malware, Brute force attack

Praktik Terbaik Keamanan Kata Sandi

1. Kombinasi huruf besar, kecil, angka, simbol
2. Ganti kata sandi secara berkala
3. Jangan gunakan sandi yang sama dibanyak sistem
4. Gunakan password manager.

Password manager adalah aplikasi atau layanan yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan melindungi kata sandi pengguna secara aman. Password manager membantu pengguna tidak perlu mengingat banyak password yang kompleks, sekaligus meningkatkan keamanan akun digital. Salah satunya: https://bitwarden.com/

Copyright © March 2026

Sertifikat Digital

Sertifikat digital digunakan untuk:

1. Memverifikasi identitas
2. Menjamin keaslian dataMengamankan komunikasi digital

📌 Menggunakan teknologi kriptografi & tanda tangan digital

Copyright © March 2026